

SCAYL Pulse — Herramientas de IA utilizadas

Sistema de Alerta Temprana de Ingresos a Emergencias

hackIAthon Panamá · reto clasificatorio · septiembre de 2026

Repositorio: github.com/Silentarcherjr/scayl-pulse · Demostración: scayl-pulse.vercel.app

Este informe documenta, para cada herramienta de IA empleada, su **propósito**, su **aplicación** concreta, los **resultados obtenidos** y la **validación humana** que recibió. Las cifras del apartado de Gemini están medidas sobre el despliegue en producción y proceden de la tabla `ai_interactions`, donde el sistema registra cada llamada: son auditables, no estimadas.

Herramienta	Rol	Workstream
Claude Code (Opus 5)	Technical Lead y Backend Lead	A — Backend
Codex	Frontend e integraciones	B y C
Google Gemini	Componente del producto: analizador documental	Integrado en A

1 · Claude Code — Anthropic, modelo Opus 5

Propósito Actuar como Technical Lead y Backend Lead: diseñar la arquitectura, implementar el backend, definir los contratos que permiten a los otros dos workstreams trabajar en paralelo, y dejar el repositorio operativo para el resto del equipo.

Aplicación

- Modelo de dominio: máquina de siete estados con fuente única de verdad y transiciones validadas.
- Capa determinística: validación de póliza, requisitos documentales y evaluación de preexistencias sobre una tabla clínica declarada.
- Safety Gate**: suelo determinístico sobre el que el modelo solo puede endurecer, nunca ampliar.
- Integración de Gemini detrás de un puerto, con salida estructurada, validación de esquema, cadena de modelos y presupuesto de tiempo.
- Esquema de Supabase con inmutabilidad del timeline forzada por *triggers* de PostgreSQL.
- 128 tests: dominio, proveedores adversarios, integración HTTP, concurrencia, frontend y estados degradados.
- Toda la documentación técnica y de coordinación del equipo.

Resultados Backend funcional de extremo a extremo, desplegado y verificado en producción con Supabase y Gemini reales. Los tres escenarios obligatorios son reproducibles y siguen dando el resultado correcto incluso con el proveedor de IA caído. La suite consolidada terminó con 128/128 pruebas correctas y la auditoría de navegador contra producción validó 30/30 garantías críticas en escritorio y móvil.

Validación humana · Revisión de arquitectura y decisiones antes de cada integración. Las decisiones no triviales están registradas en `docs/DECISIONS.md` con su justificación, de modo que son auditables en lugar de tener que confiarse. **Ninguna idea de producto se implementó sin aprobación humana explícita** : las propuestas quedaron registradas como `PROPOSED` hasta que una persona las aprobó una por una.

2 · Codex — OpenAI

Propósito Implementar el frontend (Workstream B) y las integraciones, demo y QA (Workstream C) en paralelo al backend, guiados por un documento de instrucciones que detecta la rama activa y asigna el rol correspondiente.

Aplicación

- **Frontend:** dashboard para hospital y aseguradora; lista, búsqueda y filtros; detalle del expediente; timeline por secuencia y decisiones históricas; panel de doce comprobaciones del Safety Gate.
- Simulador, ingreso libre, evidencia y reevaluación, resumen bajo demanda, cierre humano y Realtime con alternativa por polling.
- **Integrations / QA:** pruebas HTTP reales sobre Next local para cinco escenarios, evidencia incremental, notificación dual, errores, cierre terminal y veinte ingresos concurrentes.
- Pruebas de presentación para diferenciar documentos obligatorios y recomendados, mostrar el origen real de la decisión y hacer visible cualquier corrección del Safety Gate.
- Auditoría final del repositorio entregable: instalación reproducible, CI, build, enlaces, metadatos, documentación, producción y revisión visual del PDF.

Resultados · Interfaz completa y responsive para dos audiencias, integrada en `main` y desplegada en producción. Codex aportó 13 pruebas específicas de frontend y 14 pruebas HTTP de integración; junto con la suite del backend, el repositorio terminó con **128/128 pruebas correctas** · . El timeline, la nueva evidencia, las notificaciones y el cierre humano se demuestran desde el navegador sin credenciales.

Validación humana Carlos autorizó el alcance y la publicación del frontend; Sebastián autorizó el alcance de Integrations y su suite. Anthony validó la configuración del despliegue y rotó la credencial de Gemini. Una auditoría posterior detectó dos fallos críticos de resiliencia —peticiones del navegador sin límite y un endpoint de salud que fallaba al degradarse Supabase—; ambos se corrigieron y se volvieron a verificar antes del feature freeze. Anthony autorizó la preparación final completa, manteniendo únicamente el cambio de visibilidad del repositorio para el día previo a la entrega.

3 · Google Gemini — componente del producto

Propósito · Es la pieza de IA *dentro* del agente, no una herramienta de desarrollo. Analiza la evidencia documental del expediente y produce un análisis estructurado: resumen, motivo, evidencia citada, documentos faltantes y condiciones potencialmente relacionadas. Redacta además el resumen que lee un gestor de casos al abrir un expediente.

Aplicación

- Salida estructurada con esquema JSON; toda respuesta se valida antes de que ningún consumidor la vea.
- Recibe **hechos estructurados**, no prosa: la validez administrativa ya la resolvieron las reglas, de modo que el modelo analiza y explica, no extrae verdad.
- El modelo produce una **propuesta**; un Safety Gate determinístico decide.
- Sus citas de evidencia se verifican contra los registros reales del caso; las que apuntan a registros inexistentes se descartan antes de llegar a la interfaz.

Resultados obtenidos (medidos en producción)

Corte de métricas auditable: 20 de septiembre de 2026.

Métrica	Valor
Llamadas a Gemini	16
Respuestas válidas contra el esquema	8 · 50 %
Respuestas que fallaron la validación de esquema	0
Latencia media de una respuesta válida	12,6 s
Modelo primario con 503 high demand	3
Resueltas por la cadena de modelos de respaldo	7 de 8
Veces que el Safety Gate corrigió al modelo	0

Lectura honesta de estas cifras. La tasa de validez del 50 % *no* mide la calidad del modelo: mide la carga de la infraestructura de Google durante la prueba. Los fallos fueron 503 y tiempos de espera agotados. **Ninguna respuesta de Gemini falló la validación de esquema:** cuando contesta, contesta bien formada.

Que el Safety Gate no haya tenido que corregir al modelo ninguna vez **es un buen resultado, no una prueba fallida**: con hechos estructurados como entrada, el modelo llegó a la misma conclusión que las reglas en los cinco escenarios. Su capacidad de corregirlo está demostrada aparte, en tests que lo enfrentan a un modelo adversario que propone verificar una póliza vencida y cita pólizas inexistentes; ahí el Gate lo restringe y descarta las citas inventadas.

Ejemplo real de salida (escenario RED, confianza declarada 0,7)

La póliza está activa y el hospital está en red, y toda la documentación requerida ha sido presentada. Sin embargo, existen condiciones preexistentes (Hipertensión arterial esencial y Dislipidemia mixta) que podrían estar relacionadas con el motivo de ingreso actual (dolor torácico) y no han sido aclaradas por la evidencia actual.

El modelo propuso *revisión humana* por su cuenta, coincidiendo con la regla determinística, y citó únicamente registros existentes en la base de datos.

Validación humana

- El modelo nunca decide solo: el Safety Gate puede endurecer su propuesta y nunca ampliarla.
- Cada llamada se registra con proveedor, modelo, validez, latencia y error.
- Cuando el modelo no está disponible se usa un analizador determinístico que **se identifica como tal** en la base de datos, en el timeline y en la interfaz. **Nunca se falsifica una llamada a Gemini.**

4 · Incidencias reales durante la integración

Se documentan porque evidencian verificación real y no una integración de escaparate.

Incidencia	Diagnóstico y resolución
Formato de clave	Google migró las claves de Gemini de <code>AIza</code> a <code>AQ.</code> durante 2026. La validación reconocía solo el formato antiguo y rechazaba una clave válida. Corregido: reconoce ambos e informa del formato detectado.
Modelo en retirada	<code>gemini-2.5-flash</code> se apaga el 16 de octubre de 2026. El predeterminado pasó a <code>gemini-3.5-flash</code> , con el anterior como respaldo mientras siga vivo.
Saturación del proveedor	<code>503 high demand</code> frecuente. Reintentar el mismo modelo devuelve 503 de nuevo, así que el sistema recorre una cadena de modelos: 7 de 8 respuestas válidas llegaron por esa vía.
Presupuesto de tiempo	Un tiempo de espera fijo demasiado corto convirtió un servicio lento en uno que fallaba siempre. Sustituido por un presupuesto total repartido entre los pasos de un escenario.

5 · Principios aplicados al uso de IA

- **Las reglas determinísticas prevalecen sobre el modelo, siempre.** Es una propiedad estructural verificada por tests, no una promesa.
- **El sistema no emite diagnósticos** ni decisiones clínicas, y no puede impedir la atención de emergencia. Cada notificación que sale lo declara por escrito.
- **No se inventa evidencia.** Las citas del modelo se verifican contra los registros reales del caso.
- **Honestidad sobre el origen.** Una decisión solo se etiqueta como asistida por IA cuando un modelo real la produjo; si no, se marca como determinística o como IA no disponible.
- **Datos exclusivamente sintéticos.** El repositorio no contiene información médica real.
- **El cierre del caso es humano.** Exige nombre y motivo, y registra si la persona contradijo la recomendación del sistema.